Software Requirements Specification
TamsoodBase

ฐานข้อมูลปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงของไทย
CN230 Database Systems · M1 UNDERSTAND
CN230 × MTEC Thailand LCI Challenge 2026

Team ID S2-G05 · Section 2
Industrial Domain Petroleum
ฉบับ 0.3 · 28 ตุลาคม 2569

ข้อมูลสมาชิกทีม

บทบาท	ชื่อและนามสกุล	รหัสนักศึกษา
Team Lead	**นายเอดาวัต เอื้ออารยะมนตรี**	6710742294
Data Lead	**นายพีรภัทร แสงศรี**	6610742501
Schema Lead	**นายสิริเดช บุราคร**	6710742260
SQL Lead	**นายตฤณเดช พิตติรวิภาส**	6710742088
QA Lead	**นางสาวณวตา พุฒพินัล**	6710742463

เสนอต่อ ผศ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการแก้ไขและสารบัญ

รุ่น	วันที่	ผู้จัดทำหรือแก้ไข	รายละเอียด
0.2	28 ต.ค. 2569	AI ช่วยร่าง รอทีมทบทวน	จัดส่วนต้นและบทที่ 1–3 สำหรับ M1 จากข้อมูลโครงการ TamsoodBase
0.3	28 ต.ค. 2569	AI ช่วยแก้ตามข้อมูลผู้ใช้	แทนภาพด้วยรายชื่อและรหัสนักศึกษา และสุ่มแบ่งบทบาทตามที่ผู้ใช้มอบหมาย

สารบัญ

ส่วน	เนื้อหา	หน้า
ส่วนต้น	หน้าปกและข้อมูลทีม	1
ส่วนต้น	ประวัติการแก้ไขและสารบัญ	2
1	Introduction และขอบเขต	3
1.3–1.4	Definitions และ References	4
2.1–2.2	Product Perspective และ Source Analysis	5
2.3–2.5	Users Constraints และ Assumptions	6
3.1	Data Requirements	7
3.2	Business Rules	8
3.3	Functional Requirements	9
3.4	แผนตรวจสอบและการตามรอยข้อกำหนด	10

เอกสารนี้กำหนดสิ่งที่ฐานข้อมูลต้องจัดเก็บ กฎการใช้ข้อมูล และคำถามที่ผู้ใช้ต้องตอบได้ เพื่อใช้ตกลงขอบเขตใน M1 และต่อยอดการออกแบบฐานข้อมูลใน M2 การทดสอบใน M3 และการนำเสนอใน M4

Meeting Memo จัดเป็นเอกสารแยกตามแบบฟอร์มรายวิชา และต้องบันทึกจากการประชุมจริงของทีม

1 Introduction

1.1 Purpose

TamsoodBase มีเป้าหมายรวบรวมข้อมูลปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
และเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยให้ค้นหาและตรวจย้อนกลับได้
เอกสารนี้ใช้สื่อสารข้อกำหนดระหว่างสมาชิกทีม อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ MTEC
โดยระบุความหมายของข้อมูลก่อนออกแบบตารางและคิวรี เพื่อป้องกันการนำตัวเลขต่างปี ต่างหน่วย
หรือต่างขอบเขตมาเปรียบเทียบกันโดยไม่มีหลักฐานรองรับ

1.2 Scope

โดเมนหลักคือ Petroleum ขอบเขตฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลการผลิตน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ข้อมูลพลังงานและน้ำในรายงานผู้ประกอบการ สถิติพลังงานระดับประเทศ
และรายการ inventory ของเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับไทย
ข้อมูลแต่ละชั้นต้องมีประเภทชัดเจนและไม่ถูกนับรวมเป็น LCI ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด

ชั้นข้อมูล	ขอบเขตที่รวม	การใช้งาน
Production context	DMF น้ำมันดิบ ก๊าซ และคอนเดนเสท	บริบทการผลิตตามชื่อแหล่งและช่วงเวลาต้นฉบับ
Corporate reference	Thai Oil และ SPRC รายงานปี 2024	ตัวชี้วัดพลังงาน น้ำ และวัตถุดิบ ตามขอบเขตรายงาน
National statistics	NSO และ EPPO	บริบทประเทศและวัตถุดิบโรงกลั่นตามชุดข้อมูล
Product inventory	FAME และ H-FAME จาก SRC-06 ตาราง 4	คัน Input/Output ของ foreground conversion บนฐาน 1000 MJ fuel

Functional Unit และ System Boundary: ส่วน FAME/H-FAME รักษาฐานอ้างอิงต้นฉบับ 1000 MJ fuel
และระบุว่าตารางที่เลือกเป็น foreground conversion แม้บทความศึกษาภาพรวม well-to-wheel
ข้อมูลสถิติและรายงานองค์กรไม่มี Functional Unit ร่วมกับตารางนี้
จึงไม่บังคับเปลี่ยนเป็นต่อหนึ่งตันหรือหนึ่งกิโลกรัม

นอกขอบเขต: การคำนวณ LCIA หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเติมกระบวนการ upstream ที่ไม่มีหลักฐาน
การจัดสรรภาระใหม่ และการคำนวณ refinery yield
ด้วยการนำวัตถุดิบรายบริษัทหารด้วยผลผลิตระดับประเทศ ทั้งนี้ไม่อ้างว่าเป็นฐาน LCI
แห่งชาติหรือผ่านการรับรองจาก MTEC

1 Introduction Definitions and References

1.3 Definitions

คำศัพท์	ความหมายที่ใช้ในโครงการ
Process	หน่วยกระบวนการที่ระบุเทคโนโลยี ขอบเขต และฐานอ้างอิง เช่น FAME conversion ตาม SRC-06
Flow	วัสดุหรือพลังงานที่เข้าสู่หรือออกจาก Process เช่น methanol ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ โดยชื่อและหน่วยต้องคงความหมายของต้นฉบับ
LCI Exchange	รายการเชื่อม Process กับ Flow พร้อมปริมาณ หน่วย ทิศทาง ฐานอ้างอิง และที่มา ไม่ใช้คำนี้แทนตัวเลขสถิติหรือยอดองค์กรทุกแถว
Functional Unit	ปริมาณสมรรถนะของระบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงการศึกษา โครงการรักษาฐาน 1000 MJ fuel ของ SRC-06 และไม่สมมติฐานร่วมให้ข้อมูลคนละขอบเขต
Provenance	หลักฐานเส้นทางย้อนกลับจากค่าที่ใช้ถึงเอกสารหรือไฟล์ snapshot โดยมี URL hash และตำแหน่งแถว หน้า หรือตาราง
ACCEPTED_REFERENCE	สถานะตรวจรับข้อมูลอ้างอิงภายในทีม ไม่เท่ากับ normalized product LCI หรือสิทธิแจกจ่ายต่อ

1.4 References

SRC-01 · กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชุดข้อมูลการผลิตน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ปีข้อมูลตาม snapshot https://catalog.dmf.go.th/dataset/production-oil

SRC-02 · Thai Oil Sustainability Report 2024 ตารางพลังงานและวัตถุดิบ หน้าไฟล์ 60 และเชิงอรรถหน้า 62 https://investor.thaioilgroup.com/storage/download/sustainability/2024/top-sustainability2024-en.pdf

SRC-03 · SPRC Sustainability Report 2024 ตารางน้ำและพลังงาน หน้าไฟล์ 49 119 และ 121 https://investor.sprc.co.th/storage/downloads/sustainability-reports/20250307-sprc-sd2024-en.pdf

SRC-04 · NSO Statistical Yearbook Thailand 2026 บท 13 ตาราง 13.5–13.8 และ 13.10 https://www.nso.go.th/public/e-book/Statistical-Yearbook/SYB-2026_webPage/Page_SYB_TH.html

SRC-05 · EPPO dataset 11_13 และ 11_14 ช่วง CSV ม.ค. 1986–ก.ค. 2026 https://catalog.eppo.go.th/th/dataset/dataset_11_13

SRC-06 · Permpool N Ghani HU และ Gheewala SH ปี 2020 An In-Depth Environmental Sustainability Analysis of Conventional and Advanced Bio-Based Diesels in Thailand ตาราง 4 และหัวข้อ 2.2 3.1.4 https://doi.org/10.3390/su12229415

SRC-01 รวม production-natural-gas และ production-condensate ภายใต้ catalog.dmf.go.th/dataset/ ด้วย SRC-05 รวม dataset_11_14 ภายใต้ catalog.eppo.go.th/th/dataset/ ด้วย รหัส SRC ในรายงานเป็นกลุ่มอ้างอิง ส่วนฐานข้อมูลคง source_id และ snapshot hash รายไฟล์ตาม SOURCE_ID_V1

2 Overall Description

2.1 Product Perspective

ระบบเป็นชั้นข้อมูลกลางที่แยกเอกสารต้นทางออกจากข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว ขั้นทำงานคือรับ snapshot เก็บ metadata และ hash สกัดค่า ตรวจรูปแบบและบริบท จัดชั้นคุณภาพ แล้วให้ผู้ใช้คัน อ่านหลักฐาน และส่งออกข้อมูลที่มีสิทธิใช้งาน เป้าหมาย M2 คือกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Source Snapshot Observation และส่วน Process Flow Exchange โดยไม่บังคับสถิติทุกแถวให้เป็น Exchange

ระบบปัจจุบันมีหน้าเว็บและ API สำหรับอ่าน SQLite หรือ JSON และมี MySQL
สำหรับงานเชิงสัมพันธ์และตรวจข้อมูลแยกกัน ข้อกำหนดฉบับนี้อธิบายพฤติกรรมที่ต้องรักษา
การมีส่วนทำงานแล้วไม่ใช้แทนผลทดสอบตามข้อกำหนดใน M3

2.2 Source Analysis

แหล่ง	เนื้อหาและเวลา	ความน่าเชื่อถือและข้อจำกัด
SRC-01 DMF	ข้อมูลผลิตเชื้อเพลิง 3 ชนิด ช่วงเวลาตามไฟล์	ข้อมูลทางการ ใช้เป็นบริบทการผลิต ต้องตรวจนิยามหน่วย แถวซ้ำ และรายละเอียดขัดกันก่อนใช้
SRC-02 Thai Oil	12 ตัวชี้วัดที่เลือก ปี 2021–2024	รายงานบริษัทโดยตรง ขอบเขตพลังงานรวมหลายบริษัทในกลุ่ม จึงไม่หารด้วย refinery throughput เพื่อสร้าง product LCI
SRC-03 SPRC	พลังงานและน้ำ ปี 2021–2024	มีตารางและเชิงอรรถตรวจกลับได้ น้ำใช้กับน้ำถอนมีบริบทต่างกัน จึงเก็บทั้งสองรายการและพักข้อสงสัย
SRC-04 NSO	5 ตาราง ข้อมูลหลักปี 2022–2024 บางรายการถึง 2025	รวบรวมจาก DEDE และ DOEB ไม่ถือเป็นการวัดอิสระจากหน่วยงานต้นทาง
SRC-05 EPPO	intake รายบริษัท และ output ระดับประเทศ	CSV ทางการ หน่วย BBL/DAY และ Million Litres ต่างกัน และข้อมูลปี 2026 ยังไม่ครบปี
SRC-06 งานวิจัย	FAME/H-FAME ฐาน 1000 MJ fuel เผยแพร่ 2020	มีตารางและบริบทกระบวนการ FAME อ้าง 5 โรงงานไทย H-FAME เป็น pilot ไม่สรุปเป็นค่าเฉลี่ยโรงงานพาณิชย์ทั้งประเทศ

ปีเผยแพร่แยกจากปีวัดเสมอ เช่น SRC-06 เผยแพร่ปี 2020 แต่ช่วงปีวัดของค่าที่เลือกยังไม่ทราบ ส่วน BHD ในบทความเดียวกันไม่อยู่ในชุด inventory ไทยที่เลือก เพราะต้นแบบมีบริบทจากฟินแลนด์

2 Overall Description Users and Constraints

2.3 Users and Stakeholders

ผู้เกี่ยวข้อง	ความต้องการ
นักศึกษาและผู้คันข้อมูล LCA	คัน Input/Output ของกระบวนการพร้อมฐานอ้างอิง และแยกข้อมูลบริบทจาก inventory
ผู้ดูแลข้อมูลและ Data Lead	เพิ่ม snapshot ตรวจความครบถ้วน เก็บรายการปฏิเสธหรือพักพร้อมเหตุผล และทำซ้ำได้
Schema Lead และ SQL Lead	ใช้คำจำกัดความและตัวตนข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อออกแบบความสัมพันธ์และคิวรี
QA Lead อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ MTEC	เปิดตันทางของค่าที่เลือก ตรวจหน่วย ปี ขอบเขต และทวนเกณฑ์ตรวจรับได้

2.4 Constraints

ข้อมูล PDF มีความเสี่ยงสกัดเลขหรือคอลัมน์ผิด ต้องตรวจภาพหน้าที่ใช้จริง
แหล่งออนไลน์บางรายการต้องดาวน์โหลดผ่าน browser และ snapshot ไม่ใช่ข้อมูลสด
การขาดข้อมูลไม่ถือเป็นศูนย์ หน่วยมวล ปริมาตร
และพลังงานไม่แปลงข้ามกันหากไม่มีปัจจัยแปลงที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์

รายงานบริษัทมีข้อจำกัดด้านการแจกจ่ายต่อ จึงต้องแยกสิทธิข้อมูลจากผลตรวจคุณภาพ
ผู้ใช้ต้องเห็นสถานะสิทธิและ attribution ก่อนส่งออก งาน M1 จำกัดที่ข้อกำหนด ส่วน ERD schema mapping SQL และผลตรวจจริงจัดทำต่อใน milestone ที่เกี่ยวข้อง

2.5 Assumptions

สมมติฐานที่ใช้ดำเนินงาน	วิธีตรวจภายหลังและผลเมื่อไม่ผ่าน
snapshot ที่มี hash เดิมเป็นหลักฐานเวอร์ชันเดียวกัน	ตรวจ SHA256 ก่อน replay หากต่างให้สร้าง snapshot ใหม่และทบทวน mapping
เก็บฐาน 1000 MJ fuel ของตาราง 4 โดยไม่จัดสรรซ้ำ	ตรวจคำอธิบาย allocation ในบทความ หากยังไม่ชัดคง annotation และไม่คูณสัดส่วนเพิ่ม
ชื่อหน่วยและปีต้องอ่านตาม dataset นั้น	ตรวจ header และ footnote หากขัดกันพักรายการพร้อมเหตุผล ไม่ยึดชื่อไฟล์แทนนิยาม
สถานะตรวจรับของทีมใช้เพื่อการอ้างอิงภายใน	ตรวจ decision และ rights เป็นคนละ field ไม่อนุมานการรับรอง MTEC หรือสิทธิเผยแพร่จากสถานะคุณภาพ

3 Requirements Data Requirements

3.1 Data Requirements

ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นเป้าหมายที่ต้องตรวจได้ในขั้นสร้างระบบ โดยเกณฑ์ตรวจรับเป็นแผนการทดสอบ ยังไม่ใช่ผลผ่านทดสอบ

ID	ข้อกำหนด	เกณฑ์ตรวจรับ
DR-01	เก็บตัวตนของเอกสารและ snapshot พร้อม URL หน่วยงาน ชื่อแหล่ง วันที่เข้าถึง และ SHA256	ทุก observation อ้าง snapshot ที่มีอยู่ และเปิดหลักฐานตรงไฟล์
DR-02	เก็บค่า raw และค่า decimal ที่สกัดได้โดยรักษาเครื่องหมายและความละเอียดต้นฉบับ	อ่านกลับแล้วค่า decimal ตรงต้นฉบับ ไม่ใช้ binary float เปลี่ยนความละเอียด
DR-03	เก็บหน่วยต้นทางของแต่ละ observation	คันรายการหน่วยว่างในชุดใช้งานต้องได้ 0 แถว หรือรายการนั้นถูกพัก
DR-04	เก็บปีข้อมูลหรือช่วงเวลาแยกจากปีเผยแพร่	SRC-06 ไม่ใช้ publication year เติม measurement period ที่ไม่ทราบ
DR-05	เก็บตำแหน่งข้อมูลตามชนิดแหล่ง เช่น หน้า ตาราง แถว และคอลัมน์	สุ่มเปิดค่าหนึ่งรายการต่อ source snapshot แล้วพบค่าในตำแหน่งที่ระบุ
DR-06	เก็บประเภทข้อมูลและขอบเขตองค์กร ประเทศ หรือกระบวนการ	คิวรีแยกชั้นข้อมูลแล้วไม่มี corporate statistic ถูกระบุเป็น product exchange โดยไม่มีหลักฐาน
DR-07	เก็บ Process Flow ทิศทางปริมาณและฐานอ้างอิงสำหรับ product inventory	รายการ FAME/H-FAME ทุกแถวมี process unit direction และฐาน 1000 MJ fuel
DR-08	เก็บ footnote และบริบท allocation ที่มีผลต่อการใช้ค่า	ไฟฟ้า H-FAME มี annotation calculated power และ metadata ไม่ทำให้คูณ allocation ซ้ำ
DR-09	เก็บผล validation และเหตุผล hold reject หรือ duplicate	รายการไม่ผ่านทุกแถวมีเหตุผลและ source locator โดยยังเก็บ raw ไว้
DR-10	เก็บสถานะสิทธิและ attribution แยกจากสถานะคุณภาพ	รายการคุณภาพผ่านแต่ rights ไม่ชัดยังตรวจพบและถูกกันจาก public export

3 Requirements Business Rules

3.2 Business Rules

ID	กฎ	วิธีตรวจใน M3	เกี่ยวข้อง
BR-01	ทุก observation ที่ใช้งานต้องอ้าง source snapshot อย่างน้อยหนึ่งรายการ	คิวรีหา orphan ต้องได้ 0 แถวในชุดใช้งาน	DR-01 DR-05
BR-02	ห้ามนำ corporate และ national statistics ไปรวมเป็น product inventory	คิวรี inventory คืนเฉพาะรายการที่มี process และฐานอ้างอิง	DR-06 DR-07
BR-03	การเปรียบเทียบต้องใช้ metric ช่วงเวลา หน่วย และ boundary ที่ตรงกัน	คู่ต่าง boundary ต้องมีผล not comparable และไม่เกิด yield อัตโนมัติ	DR-03 DR-04 DR-06
BR-04	ห้ามแปลงปริมาตร มวล และพลังงานข้ามมิติเมื่อไม่มีปัจจัยที่อ้างอิงได้	คำขอแปลงลิตรเป็น kg โดยไม่มี density ต้องไม่สร้างค่าผลลัพธ์	DR-02 DR-03
BR-05	ค่าหาย ช่องว่าง หรือค่าที่มี qualifier ต้องไม่ถูกแทนด้วยศูนย์	ทดสอบ blank และ less-than แล้วคง qualifier หรือพัก ไม่ได้ numeric zero	DR-02 DR-09
BR-06	รายการ DMF ที่ identity เดียวกันแต่รายละเอียดขัดกันต้องพักทั้งกลุ่ม	คิวรี active view ต้องไม่พบสมาชิกกลุ่ม conflict	DR-09
BR-07	ค่า annual total และ intensity ต้องแยกชนิดและไม่บวกซ้ำ	ผลรวมที่ระบุ annual ต้องไม่มี intensity หรือ subtotal ซ้ำกับ total	DR-03 DR-06
BR-08	product inventory ต้องรักษาฐานเดิมและไม่จัดสรรภาระซ้ำ	FAME/H-FAME ที่ส่งออกคงฐาน 1000 MJ และไม่คูณ 0.70 เพิ่ม	DR-07 DR-08
BR-09	รายการ HOLD ไม่รวมใน default accepted reference export	คิวรี default export คืน HOLD จำนวน 0 แถว	DR-09
BR-10	การผ่านคุณภาพไม่ให้สิทธิแจกจ่ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ	public export ต้องไม่รวมรายการ rights NOT_CLEARED	DR-10

3 Requirements Functional Requirements

3.3 Functional Requirements

ID	ความสามารถ	เกณฑ์ตรวจรับ	ตามรอย
FR-01	ผู้ใช้เลือกชั้นข้อมูลและกรองปี รายการ หรือบริษัทตาม dataset ได้	เทียบผลตัวกรองกับคิวรีฐานข้อมูลเดียวกัน ID และจำนวนต้องตรง	DR-04 DR-06
FR-02	ผู้ใช้เปิด provenance ของรายการที่เลือกได้	หน้ารายละเอียดมี URL snapshot hash และ locator ตรง observation นั้น	DR-01 DR-05
FR-03	ผู้ใช้ค้น Input/Output ของ FAME หรือ H-FAME ต่อฐาน 1000 MJ fuel ได้	ผลไม่ปน Process และแสดง quantity unit direction พร้อม annotation	DR-07 DR-08 BR-08
FR-04	ผู้ใช้ดูหน่วย ช่วงเวลา boundary และสถานะของค่าได้	รายละเอียดแยก publication year กับ data period และแสดง unknown เมื่อไม่มีข้อมูล	DR-03 DR-04 DR-06
FR-05	ผู้ใช้ส่งออก CSV หรือ JSON ของ subset ที่เลือกพร้อมที่มาได้	ID และค่าตรงผลกรองทุกแถว มี attribution และ rights และไม่รวม HOLD ใน default reference	BR-01 BR-09 BR-10
FR-06	ผู้ดูแลดูผล validation และเหตุผลของรายการที่ไม่ผ่านได้	จำนวนผ่าน พัก ปฏิเสธ และซ้ำ ตรวจกลับรายการรายแถวได้	DR-09 BR-06
FR-07	ผู้ดูแลสร้างข้อมูลซ้ำจาก snapshot ที่ผ่าน hash check ได้	replay snapshot เดิมได้ค่าและ metadata เดิม ไม่เพิ่มข้อมูลซ้ำ	DR-01 DR-02
FR-08	ผู้ใช้ตรวจคู่ข้อมูลที่บริบทไม่ตรงกันก่อนเปรียบเทียบได้	คู่ EPPO intake รายบริษัทกับ output ประเทศต้องไม่ถูกคำนวณ yield	BR-03 BR-04
FR-09	ผู้ใช้ได้รับข้อความเมื่อ API ล้มเหลวและลองใหม่ได้	จำลอง request ล้มเหลวแล้วไม่แสดงตารางหรือ export เก่าเป็นผลสำเร็จของคำขอใหม่	FR-01 FR-05

3 Requirements Verification Plan

3.4 แผนตรวจสอบและการตามรอยข้อกำหนด

M2 ต้องแสดงว่าแต่ละ DR มีตำแหน่งเก็บใน schema พร้อมความสัมพันธ์และ source mapping M3 จึงเพิ่ม SQL หรือขั้นทดสอบและผลจริงให้ครบ โดยตรวจค่าจาก snapshot
ไม่ใช้จำนวนแถวเป็นหลักฐานความถูกต้องเพียงอย่างเดียว

รหัสตรวจที่วางแผน	สิ่งที่จะตรวจ	ข้อกำหนด
Q01 source_orphans	ค้น observation ที่ไม่มี source parent และ locator	DR-01 DR-05 BR-01 FR-02
Q02 inventory_by_process	ดึง Process และ Input/Output พร้อมฐาน 1000 MJ fuel	DR-07 DR-08 BR-02 BR-08 FR-03
Q03 unit_and_period	ตรวจหน่วย ปีข้อมูล ปีเผยแพร่ และชนิดข้อมูล	DR-03 DR-04 DR-06 BR-03 FR-04
Q04 reference_export	ตรวจสถานะ hold และ rights ใน subset ส่งออก	DR-09 DR-10 BR-09 BR-10 FR-05
Q05 dmf_conflicts	ตรวจการแยก exact duplicate และ conflict	DR-09 BR-06 FR-06
T01 decimal_roundtrip	เทียบค่า raw และ decimal ก่อนหลังนำเข้า	DR-02 BR-05 FR-07
T02 scope_comparison	ทดสอบการปฏิเสธคู่หน่วยหรือ boundary ต่างกัน	BR-03 BR-04 BR-07 FR-08
T03 filter_and_failure	เทียบตัวกรองกับ SQL และทดสอบ API ล้มเหลว	FR-01 FR-09

เงื่อนไขยอมรับข้อมูลเพื่อใช้งาน

รายการที่จะใช้อ้างอิงต้องมี source locator ค่าและหน่วยที่ตีความได้ และระบุบริบทที่จำเป็น หาก metadata สำคัญยังขาดต้องคง unknown หรือพักตามประเภทข้อผิดพลาด ไม่เติมค่าที่เดาเพื่อให้ผ่านข้อกำหนด การเผยแพร่ subset ต้องผ่านทั้งเงื่อนไขคุณภาพและสิทธิของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนส่งต่อไป M2

ทีมต้องทบทวนขอบเขต FAME/H-FAME และข้อมูลประกอบที่เลือก แล้วจัด ERD Relational Schema Data Dictionary และ Source-to-DB Mapping โดยคงรหัส DR BR FR เดิม เมื่อแก้ข้อกำหนดให้บันทึก revision และเหตุผลเพื่อให้ผู้ตรวจตามรอยได้